同一帳戶，如何衡量獲利與風險？

先算實際模型期間的獲利與跌幅，再檢查尺度換算、重抽樣和事後挑選的限制。

問題	本週要做的判斷
01–03	日報酬、複利與年化
04–09	波動、目標、夏普與索提諾
10–14	回撤、恢復與不同期間
15–17	相鄰報酬與共變異
18–21	區塊重抽樣與設定敏感度
22–24	挑選規則與完整帳戶檢查

價格、買賣與成本沿用第6週。更換評估指標不會替帳戶增加收入；本週不選投資組合權重。

AAPL帳戶與每日報酬

2024/1/2–6/28；初始1,000美元。一日價格報酬為正則要求持股，下一交易日收盤成交。

允許小數股數；不計股利、稅或現金利息。買或賣一次，以當段期初帳戶值的4bp近似費用；最後一天只估值、不交易。

先想一想：只新增評估，6/28帳戶應仍是第6週的1109.43美元嗎？

```
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
aapl = yf.Ticker("AAPL").history(
    start="2024-01-02", end="2024-07-01", interval="1d",
    auto_adjust=False, actions=True)
aapl.index = aapl.index.strftime("%Y-%m-%d")
close = aapl["Close"]
asset_return = close.pct_change(fill_method=None)
signal = asset_return.gt(0).astype(float).where(asset_return.notna())
held = signal.shift(2).fillna(0)  # 區間股票比例：1股票、0現金
after = signal.shift(1).fillna(0)  # 本次收盤成交後股票比例
after.iloc[-1] = held.iloc[-1]
turnover = (after-held).abs()  # 比例變動絕對值，非股數
gross = asset_return.where(held.eq(1), 0.0)  # 未扣費帳戶報酬小數
net = gross-.0004*turnover  # 扣費後帳戶報酬小數
wealth = 1000*(1+net).cumprod(skipna=False)  # 帳戶美元總值
r = net.iloc[1:]  # 123段淨報酬，略去1/2初始日
n = len(r)  # 報酬段數
dates = ["2024-01-09", "2024-01-10", "2024-06-28"]
pd.DataFrame({"日期": dates,
    "收盤（美元/股）": close.loc[dates].round(2).values,
    "帳戶（美元）": wealth.loc[dates].round(2).values})
```

日期	收盤（美元/股）	帳戶（美元）
2024-01-09	185.14	999.6
2024-01-10	186.19	1004.87
2024-06-28	210.62	1109.43

124個收盤形成123段；1/2是初始1,000美元，不是另一筆日報酬。1/9那段held = 0（持現金），1/9收盤成交後after = 1；1/10那段held = 1，收盤賣出後after = 0。兩日turnover都是1，指持股比例0→1或1→0，不是一股。期末仍1109.43美元。

ISSUE 01

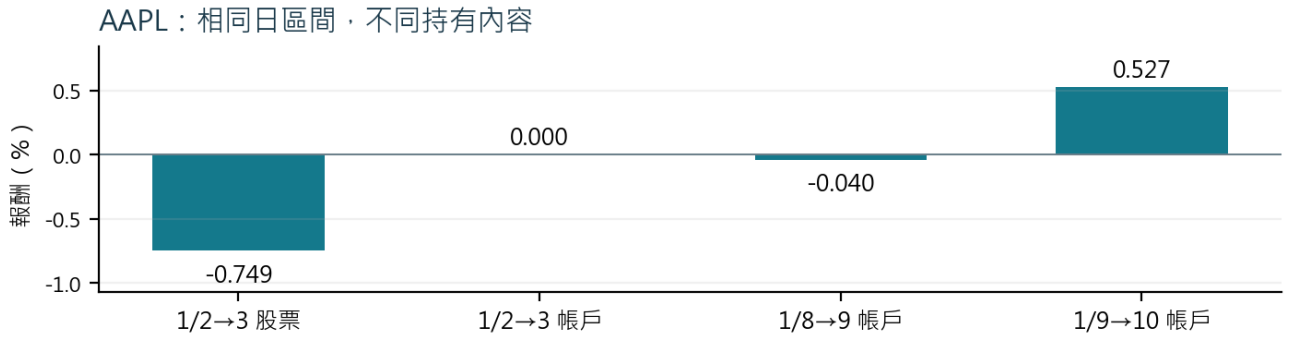
股票下跌，帳戶也一定虧損嗎？

先找期間內持有什麼，再把當日交易費計入帳戶；等待買進的現金日也算一段。

先想一想：1/2至3整段持現金且不交易，股票下跌會減少帳戶嗎？

```
dates = ["2024-01-03", "2024-01-09", "2024-01-10"]
pd.DataFrame({"終點日期": dates,
    "股票（%）": (100*asset_return.loc[dates]).round(4).values,
    "帳戶扣費（%）": (100*r.loc[dates]).round(4).values})
```

終點日期	股票（%）	帳戶扣費（%）
2024-01-03	-0.7488	0.0
2024-01-09	-0.2263	-0.04
2024-01-10	0.5671	0.5271



1/3帳戶0%；1/9買進費造成-0.04%；1/10持股漲幅扣賣出費後為+0.5271%。

1/3與1/9兩段都持現金（held = 0），股票漲跌不進帳戶；1/9收盤買進，比例0→1，只扣0.04%。1/10那段held = 1取得漲幅，收盤賣出、比例1→0，再扣0.04%。後面主統計保留全部123段：現金日、持股日、買賣收費日，不只挑有股票的日期。

討論

只保留持股日，會漏掉1/9的哪項帳戶支出？

來源：[1]、[5]。

ISSUE 02

哪種平均能重現1109.43美元？

算術平均描述平均一段報酬；幾何平均找每段相同成長率，使123段複利等於本帳戶。

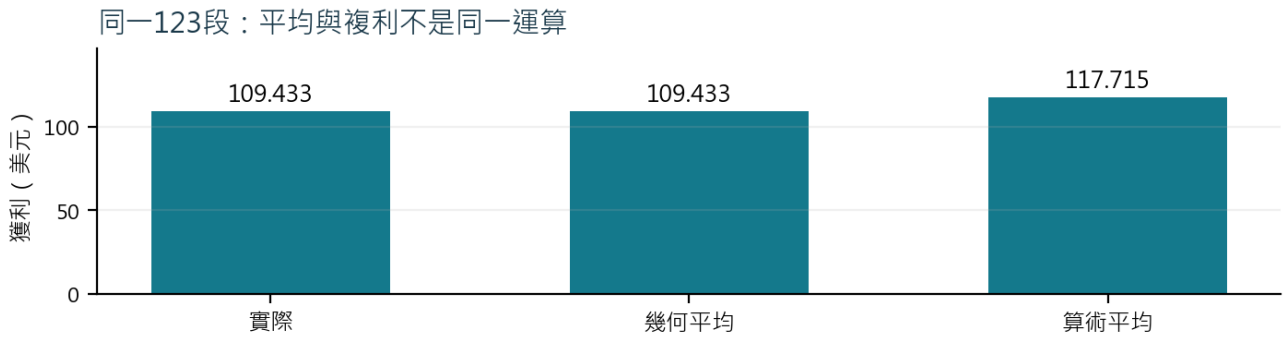
r是小數日淨報酬，平均以橫線表示；g是固定日成長率。帳戶初始值1000美元。程式先平均log(1+r)，取指數得到成長倍數，再減1得到g；等於把123個成長倍數連乘、開123次方根，再減1。

$$\bar{r} = \frac{\sum r}{123} \approx 0.000905176, \quad (1+g)^{123} = \frac{1109.433331}{1000}$$

先想一想：哪一個固定日成長率重複123次，等於實際帳戶？

```
mean_return = r.mean()
geometric = np.expm1(np.log1p(r).mean())
pd.DataFrame({"方式": ["實際帳戶", "重複幾何平均", "重複算術平均"],
    "期末（美元）": [wealth.iloc[-1], 1000*(1+geometric)**n,
                     1000*(1+mean_return)**n]}).round(2)
```

方式	期末（美元）
實際帳戶	1109.43
重複幾何平均	1109.43
重複算術平均	1117.71



幾何平均每日0.0844660%重現109.43美元獲利；算術平均每日0.0905176%重複後不相同。

討論

若只報123乘算術平均約11.1337%，它是否等於帳戶獲利10.9433%？

來源：[2]、[5]。

ISSUE 03

年化23.709%，已經多賺了一年嗎？

把123個交易區間的成長換成252區間尺度，不會增加已觀察到的交易。

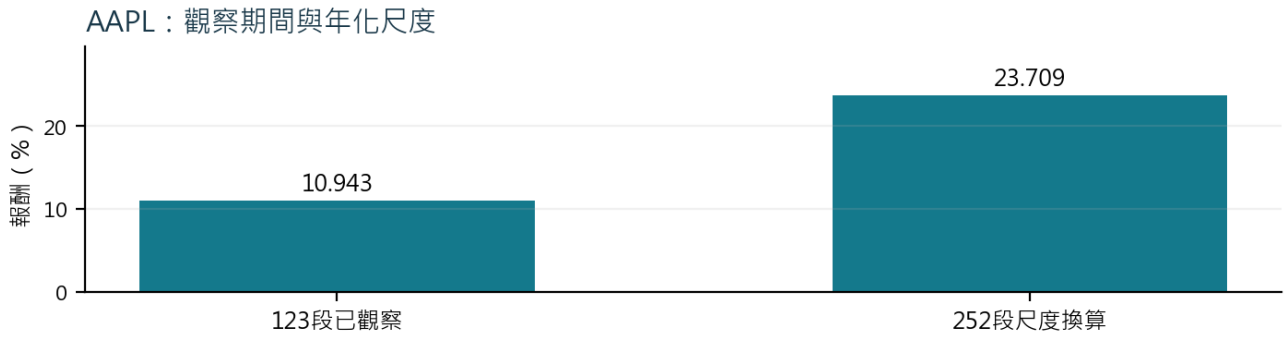
R為教學年化率；252是常用的一年交易日數慣例，只是換算尺度，不是本樣本日數。若固定年率走123/252年，要得到1109.433331/1000的成長倍數，反求R如下。

$$(1+R)^{123/252} = \frac{1109.433331}{1000} \quad \Rightarrow \quad R = \left(\frac{1109.433331}{1000}\right)^{252/123} - 1$$

先想一想：正成長換成較長尺度，數字會較大，但新增了市場資料嗎？

```
observed_gain = wealth.iloc[-1]/1000-1
annualized_return = (1+observed_gain)**(252/n)-1
pd.DataFrame({"期間或尺度": ["1/2至6/28：123段", "教學換算：252段"],
    "報酬（%）": [100*observed_gain, 100*annualized_return]}).round(3)
```

期間或尺度	報酬（%）
1/2至6/28：123段	10.943
教學換算：252段	23.709



10.943%是這段模型獲利；23.709%是換算，不是已賺到全年，也不是下一年預測。

GIPS不允許將未滿一年報酬年化呈現；本頁是尺度計算示範，不是合規績效報告。

討論

向投資人說明1/2至6/28已經發生的模型獲利，應報哪個數字？

來源：[5]。

ISSUE 04

每天偏離平均多少，如何合成波動度？

樣本標準差先平方偏差再平均、開根；正負偏差不會直接互相抵消。

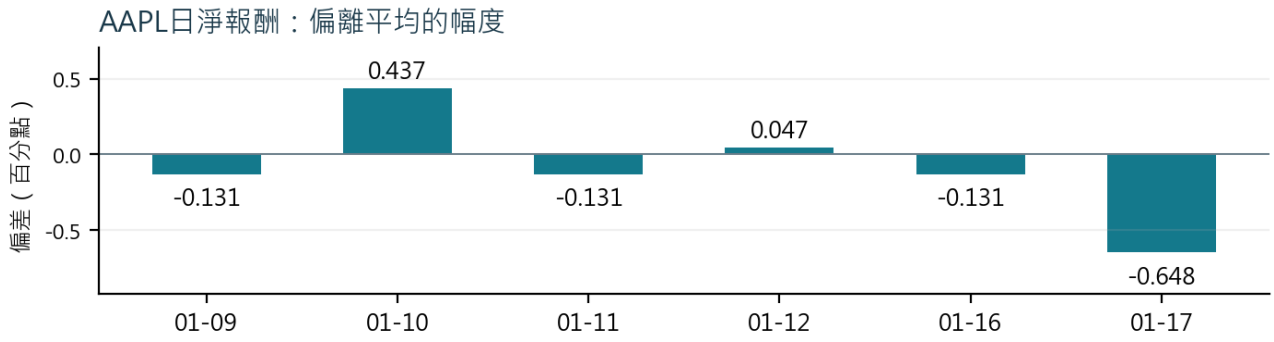
r是小數日淨報酬；平均約0.000905176。s為123筆的樣本標準差，分母採n-1 = 122。

$$s = \sqrt{\frac{\sum (r - \bar{r})^2}{122}} \approx \sqrt{\frac{0.0151154063}{122}} \approx 0.01113089$$

先想一想：-0.04%相對+0.0905176%平均，偏差是負；平方後會留下負號嗎？

```
daily_sd = r.std(ddof=1)
dates = ["2024-01-09", "2024-01-10", "2024-01-17"]
deviation = 100*(r.loc[dates]-mean_return)
pd.DataFrame({"日期": dates,
    "淨報酬（%）": (100*r.loc[dates]).round(4).values,
    "偏離平均（百分點）": deviation.round(4).values,
    "平方（百分點²）": deviation.pow(2).round(4).values})
```

日期	淨報酬（%）	偏離平均（百分點）	平方（百分點²）
2024-01-09	-0.04	-0.1305	0.017
2024-01-10	0.5271	0.4366	0.1906
2024-01-17	-0.5574	-0.6479	0.4197



1/9偏差約-0.1305百分點；全123筆平方和、除122、開根得到每日1.1131%。

討論

將負偏差直接加上正偏差，為何不能代替標準差？

來源：[2]、[5]。

ISSUE 05

日波動為何乘√252，而不是252？

先看兩天：在下列條件下，相加的是兩個變異數；最後開根，才回到標準差。

σ是理論日標準差，先假設每天相同。若不同日期的報酬偏差相乘、取平均後為0，就稱這兩日共變異為0；本頁暫設所有日期對都符合。於是兩日和的變異為$\sigma^2+\sigma^2$，標準差為$\sigma\sqrt{2}$。第16–17題再用真實配對檢查這項條件。

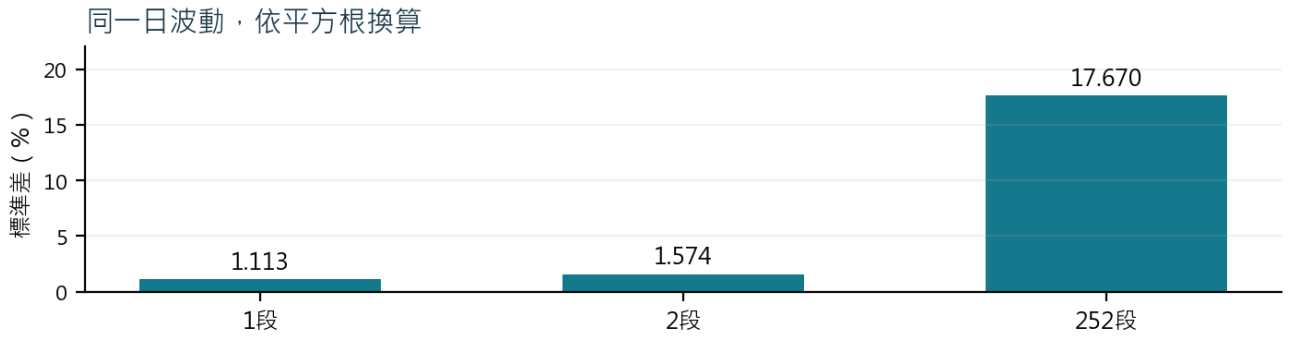
$$\sqrt{\sigma^2+\sigma^2}=\sigma\sqrt{2}, \qquad s\sqrt{2}\approx 1.113089\%\sqrt{2}\approx 1.5741\%$$

用第4題日標準差s = 1.113089%估計σ；同樣條件套到252段，得到s√252。這把波動換成常用年尺度，方便與同尺度的平均報酬比較。

先想一想：252段尺度是日標準差的約15.87倍，還是252倍？

```
annual_sd = daily_sd*np.sqrt(252)
pd.DataFrame({"加總區間數": [1, 2, 252],
    "零共變異換算（%）": [100*daily_sd,
        100*daily_sd*np.sqrt(2), 100*annual_sd]}).round(4)
```

加總區間數	零共變異換算（%）
1	1.1131
2	1.5741
252	17.6697



17.6697%是條件式尺度換算；不是年度複利報酬的精確波動，也不是最大損失。

換算不證明每日獨立或波動相同；後面只檢查相鄰兩日，不能驗證所有交易日對。

討論

若相鄰報酬常同向偏離平均，只把每日變異加總會省略什麼？

來源：[2]、[3]、[5]。

ISSUE 06

一年5%的參考報酬，每日該減多少？

策略是日報酬，參考也要是日報酬。有效年率5%只是本題假設，不是觀察利率。

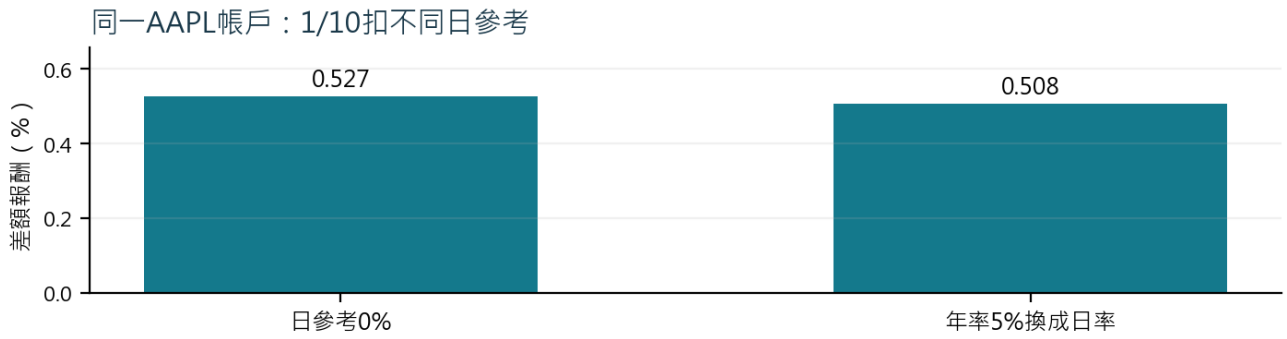
r_f表示固定日參考率。一年採252段，其成長倍數乘252次須回到1.05。主帳戶與後續主比率仍採每日參考0%。

$$(1+r_f)^{252}=1.05 \quad \Rightarrow \quad r_f=1.05^{1/252}-1\approx 0.019363\%$$

先想一想：5%換成日率後，再複利252次，應回到多少？

```
annual_targets = np.array([0., .05])
daily_targets = (1+annual_targets)**(1/252)-1
pd.DataFrame({"假設年率（%）": 100*annual_targets,
    "日參考（bp）": (10000*daily_targets).round(4),
    "複利回年率（%）": (100*((1+daily_targets)**252-1)).round(4)})
```

假設年率（%）	日參考（bp）	複利回年率（%）
0.0	0.0	0.0
5.0	1.9363	5.0



1/10淨報酬0.5271%；減每日0.019363%後約0.5078%，不是減全年5%。

討論

每天直接減5%，錯在何處？

來源：[2]、[4]。

ISSUE 07

參考報酬提高，同一帳戶的夏普為何下降？

夏普比率比較超過參考的平均報酬與波動；參考提高，帳戶要先跨過更高的比較基準。

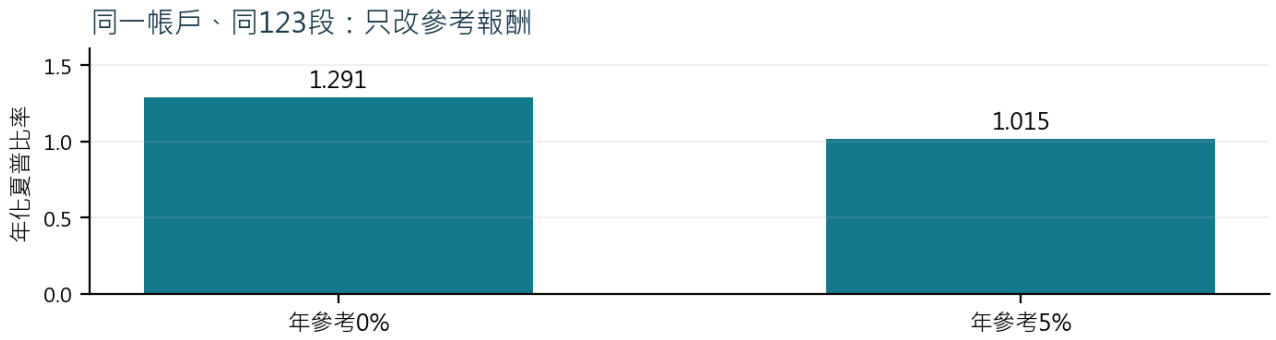
r為日淨報酬，橫線表示平均，s為日標準差，r_f為固定日參考。同123段的日平均0.0905176%、標準差1.1130893%。參考從0%改為前題的0.019363%（假設年率5%），平均差額變小；每筆減相同值，標準差不變。SR是夏普，採第5題√252的年化慣例。

$$SR_{\text{annual}} = \frac{\bar{r} - r_f}{s}\sqrt{252}, \qquad \frac{0.0905176 - 0.019363}{1.1130893}\sqrt{252} \approx 1.015$$

先想一想：參考提高、分母相同，夏普會上升還是下降？

```
reference = 0.0
differential = r-reference
sharpe_daily = differential.mean()/differential.std(ddof=1)
sharpe_annual = sharpe_daily*np.sqrt(252)
reference_sharpes = (mean_return-daily_targets)/daily_sd*np.sqrt(252)
pd.DataFrame({"假設年參考（%）": 100*annual_targets,
    "平均日差額（%）": 100*(mean_return-daily_targets),
    "年化夏普": reference_sharpes}).round(6)
```

假設年參考（%）	平均日差額（%）	年化夏普
0.0	0.090518	1.290932
5.0	0.071155	1.014782



1.290932降為1.014782：超過參考的平均報酬減少。帳戶期末仍1109.43美元；5%是假設比較基準，沒有加進帳戶現金。

SR沒有百分比單位。分子用日算術平均差額，不用第3題複利年化率。零波動時比率未定義；這兩個參考不是兩個策略，後題主結果仍用0%。

討論

年參考改為5%後，較低的夏普代表少賺了錢，還是超過參考的報酬減少？

來源：[2]、[3]。

ISSUE 08

只看未達目標的部分，怎麼量風險？

下行偏差先把達標報酬設為零，再對不足平方、平均、開根。本頁目標為每日0%。

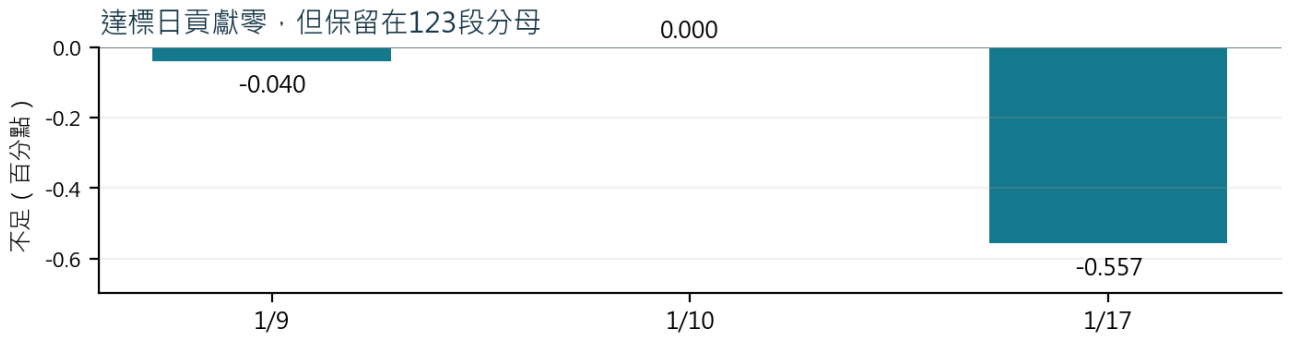
DD為下行偏差（downside deviation），不是第10題的回撤；r為小數日淨報酬。採全部123段作分母；52段低於零，其餘貢獻0。

$$DD = \sqrt{\frac{\sum \min(r,0)^2}{123}} \approx \sqrt{\frac{0.0047893027}{123}} \approx 0.00623999$$

先想一想：1/10正報酬，對不足平方貢獻多少？

```
shortfall = np.minimum(r, 0)
downside = np.sqrt(np.mean(shortfall**2))
dates = ["2024-01-09", "2024-01-10", "2024-01-17"]
pd.DataFrame({"日期": dates,
    "淨報酬（%）": (100*r.loc[dates]).round(5).values,
    "不足（百分點）": (100*shortfall.loc[dates]).round(5).values})
```

日期	淨報酬（%）	不足（百分點）
2024-01-09	-0.04	-0.04
2024-01-10	0.52714	0.0
2024-01-17	-0.55735	-0.55735



1/10貢獻0；1/9不足-0.04百分點。全樣本下行偏差約0.6240百分點，同時計入不足頻率與幅度。

討論

同一不足平方和，只除52個虧損日，算出的數字會如何改變？

來源：[4]。

ISSUE 09

上漲日也算風險？夏普與索提諾怎麼看？

夏普的分母計入所有偏離平均的變動；若關心未達目標的報酬，索提諾改用下行偏差。

日目標維持0%。1/10淨報酬 + 0.527140%，高於平均0.0905176%：偏差平方約(0.527140 - 0.0905176)² = 0.190639百分點²；當日沒有低於0%，不足平方為0。下表是各日平方項，尚未除全樣本分母。

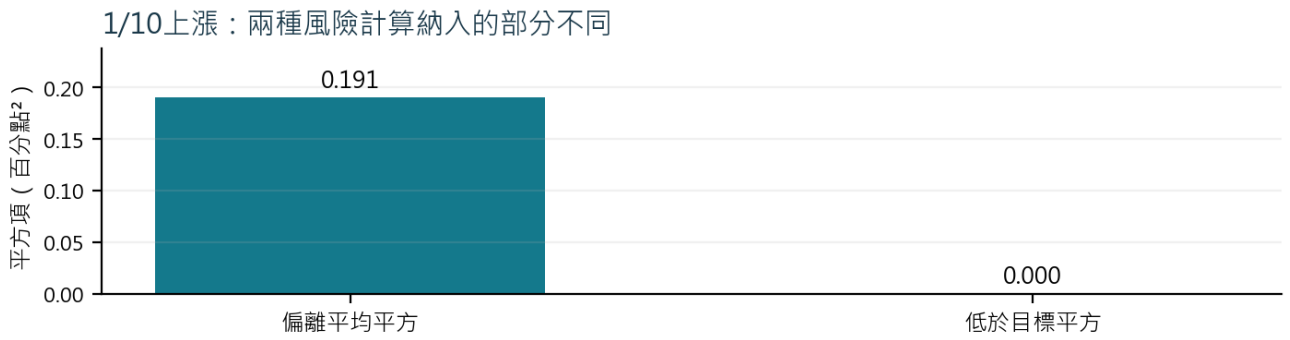
第8題DD為下行偏差0.6239986%；仍用同123段平均日淨報酬，索提諾的年化慣例如下。

$$\text{Sortino}_{\text{annual}} = \frac{0.0905176}{0.6239986}\sqrt{252} \approx 2.302765$$

先想一想：1/10上漲，是否仍對一般波動有貢獻？對不足平方呢？

```
sortino_daily = r.mean()/downside
sortino_annual = sortino_daily*np.sqrt(252)
dates = ["2024-01-09", "2024-01-10", "2024-01-17"]
variance_terms = (100*(r.loc[dates]-mean_return))**2
downside_terms = (100*shortfall.loc[dates])**2
pd.DataFrame({"日期": dates,
    "淨報酬（%）": 100*r.loc[dates].values,
    "偏差平方（百分點²）": variance_terms.values,
    "不足平方（百分點²）": downside_terms.values}).round(6)
```

日期	淨報酬（%）	偏差平方（百分點²）	不足平方（百分點²）
2024-01-09	-0.04	0.017035	0.0016
2024-01-10	0.52714	0.190639	0.0
2024-01-17	-0.557351	0.419734	0.31064



1/10的偏差平方為0.190639，不足平方為0。全樣本夏普1.290932、索提諾2.302765；後者只處理低於0%目標的不足，不能把兩個數字當同尺度排名。

計標準差時平方和除122；下行偏差除全部123段。√252是慣例，不是年度下行風險恆等式；DD = 0時比率未定義。

討論

1/17淨報酬 - 0.557351%，為何表中兩個平方項都大於0，卻不相等？

來源：[2]、[4]。

ISSUE 10

帳戶曾比先前高點跌了多少？

回撤比較現在與已經到達的最高值，不是與昨天或最初本金比較。

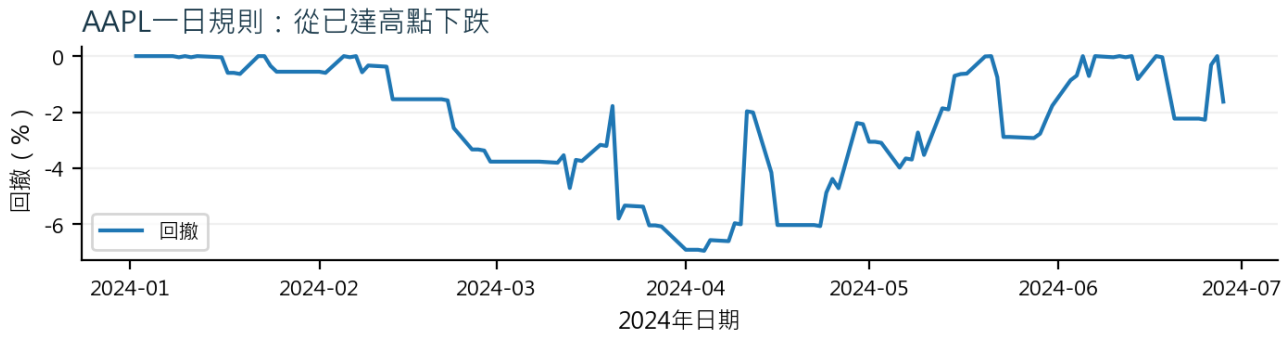
W為帳戶美元值，M為截至當日的最高值，包含初始1000。D為回撤，低於高點時為負；最大回撤以正損失幅度報告。

$$D = W/M - 1, \qquad 951.02510/1021.99903 - 1 \approx -6.944618\%$$

先想一想：期末仍獲利，是否表示期間最大回撤為零？

```
peak = wealth.cummax().clip(lower=1000)
drawdown = wealth/peak-1
max_drawdown = -drawdown.min()
dates = ["2024-02-07", "2024-04-04", "2024-06-28"]
pd.DataFrame({"日期": dates,
    "帳戶（美元）": wealth.loc[dates].round(2).values,
    "已達高點（美元）": peak.loc[dates].round(2).values,
    "回撤（%）": (100*drawdown.loc[dates]).round(4).values})
```

日期	帳戶（美元）	已達高點（美元）	回撤（%）
2024-02-07	1022.0	1022.0	0.0
2024-04-04	951.03	1022.0	-6.9446
2024-06-28	1109.43	1127.76	-1.6254



2/7高點1022.00到4/4谷底951.03，最大跌幅6.9446%；期末獲利不會抹去這段下跌。

討論

將4/4的951.02510除初始1000，得到-4.8975%；為何不是最大回撤？

來源：[10]。

ISSUE 11

已經回升，為何還沒恢復高點？

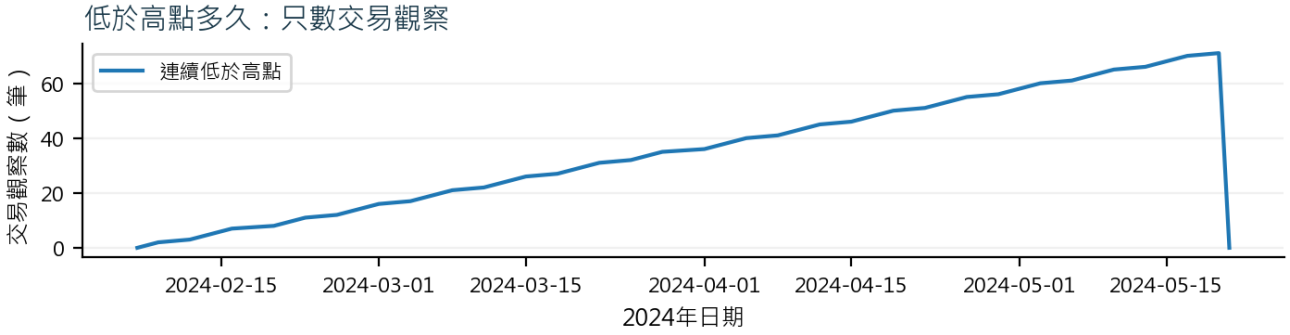
回撤深度與持續時間分開看：一天上漲不一定回到先前最高值。

2/7達前高1021.99903美元；從下一筆2/8開始數低於高點的收盤。首次回到或超過前高才恢復，當筆計數歸零。

先想一想：5/20已超過本金1000，是否也超過2/7的1021.99903？

```
counts = []
count = 0
for depth in drawdown:
    count = count+1 if depth < -1e-12 else 0  # 容許浮點誤差：等於高點不算低於
    counts.append(count)
duration = pd.Series(counts, index=wealth.index)
dates = ["2024-04-04", "2024-05-20", "2024-05-21"]
pd.DataFrame({"日期": dates,
    "帳戶（美元）": wealth.loc[dates].round(5).values,
    "低於高點（筆）": duration.loc[dates].values})
```

日期	帳戶（美元）	低於高點（筆）
2024-04-04	951.0251	39
2024-05-20	1021.88139	71
2024-05-21	1028.88871	0



4/4最深時第39筆；5/20仍低約0.1176美元、累計71筆；5/21超過舊高點才歸零。

71筆不是71個日曆日。計算由高點下一筆開始；若到樣本末仍未恢復，應報未觀察到恢復，不能把最後日期當恢復日。

討論

5/20帳戶1021.88139美元，還差多少才能回到2/7高點？

來源：[5]、[10]。

ISSUE 12

下跌6.9446%，上漲同百分比能補回嗎？

從谷底回高點，計算分母已變小，所以所需漲幅比原跌幅大。

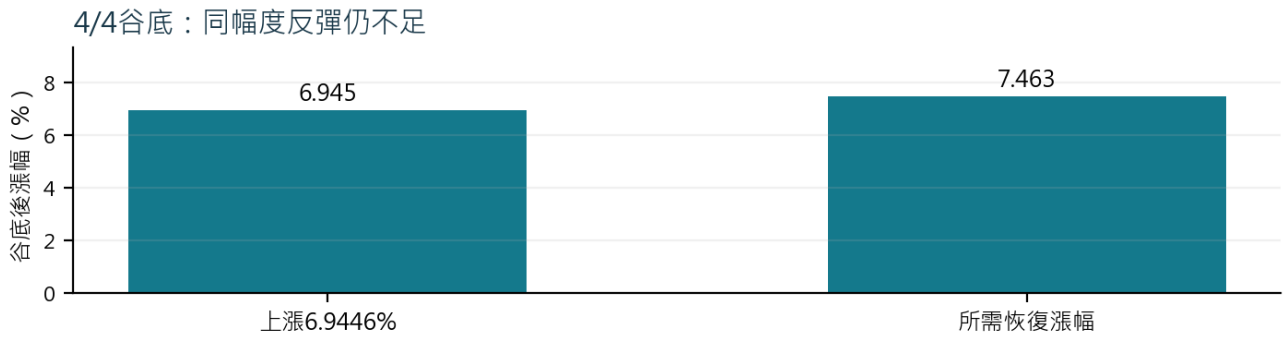
本例谷底951.02510美元，舊高點1021.99903美元。需要補回70.97393美元；把這一金額除谷底，而不是除舊高點。

$$\frac{1021.99903 - 951.02510}{951.02510} \approx 7.4629\%$$

先想一想：把谷底乘1.069446，是否已回1022美元？

```
trough = drawdown.idxmin()
old_peak = peak[trough]
trough_value = wealth[trough]
required_gain = old_peak/trough_value-1
equal_percent_rebound = trough_value*(1+max_drawdown)
pd.DataFrame({"谷底後情況": ["上漲原跌幅6.9446%", "回到舊高點"],
    "帳戶（美元）": [equal_percent_rebound, old_peak]}).round(2)
```

谷底後情況	帳戶（美元）
上漲原跌幅6.9446%	1017.07
回到舊高點	1022.0



需約7.4629%才回舊高點；這是所需幅度，不是預測多久恢復。實際樣本5/21才超過。

討論

何以跌與恢復的金額相同，百分比卻不同？

來源：[10]。

ISSUE 13

期末較高，就表示中途跌得較少嗎？

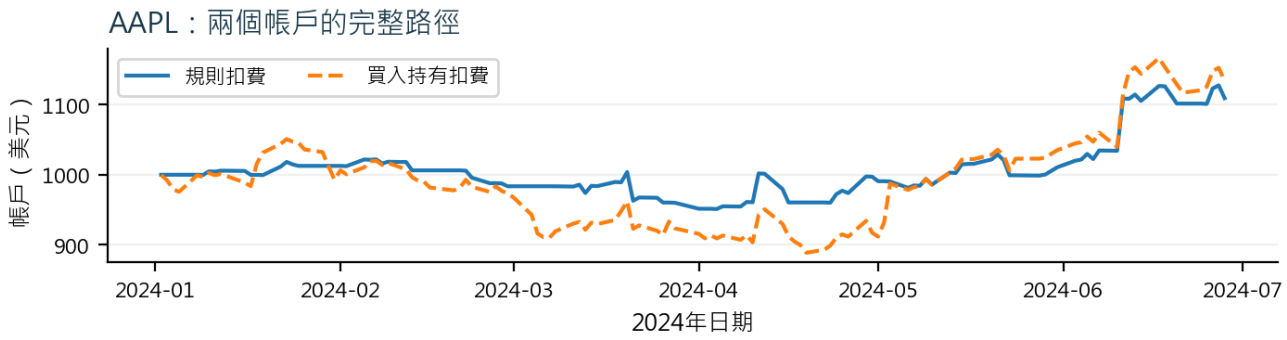
用相同日期和本金，分開比較最後美元值與曾經從高點下跌多少。

規則未扣費與扣費只改費用。買入持有另改持有期間：1/2進場付4bp、期末不賣；現金不計息。

先想一想：買入持有期末較高，最大回撤是否也較小？

```
gross_wealth = 1000*(1+gross).cumprod(skipna=False)
buy_hold = 1000*(1-.0004)*close/close.iloc[0]
cash = pd.Series(1000.0, index=close.index)
paths = {"規則未扣費": gross_wealth, "規則扣費": wealth,
         "買入持有扣費": buy_hold, "現金": cash}
comparison = []
for name, path in paths.items():
    depth = max(0., -(path/path.cummax().clip(lower=1000)-1).min())
    comparison.append([name, path.iloc[-1], 100*depth])
pd.DataFrame(comparison,
    columns=["方式", "期末（美元）", "最大回撤（%）"]).round(3)
```

方式	期末（美元）	最大回撤（%）
規則未扣費	1134.059	6.272
規則扣費	1109.433	6.945
買入持有扣費	1134.108	15.463
現金	1000.0	0.0



規則1109.43美元、回撤6.945%；買入持有1134.11美元、回撤15.463%。終值與中途跌幅各有不同結果。

買入持有進場費已在帳戶與回撤中，不屬後續123段市場日報酬；跨策略比較不能把差異全歸於成本。

討論

若要只量4bp費用的影響，表中應比較哪兩列？

來源：[1]、[5]。

ISSUE 14

整段獲利，是否每段日曆期間都獲利？

將已運作帳戶分成1–3月、4–6月；不在4月重新投入1000或重新買進。

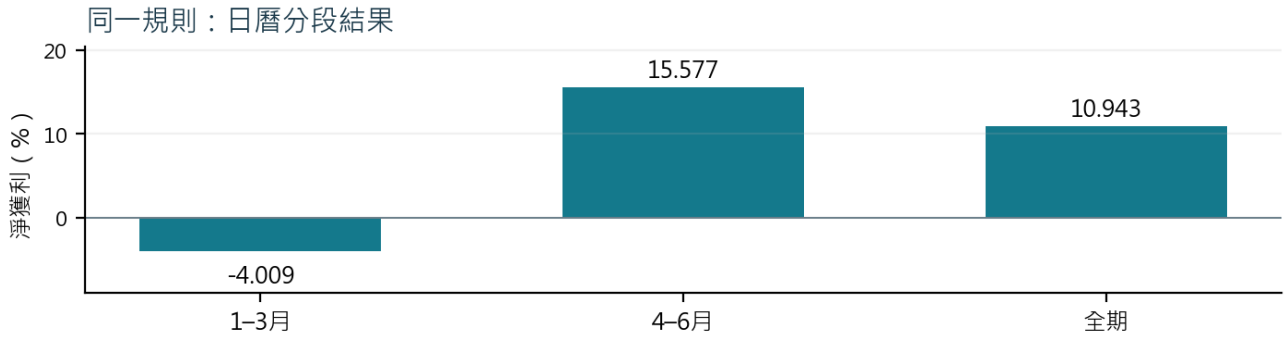
先想一想：前段虧損、後段獲利，全期能否仍獲利？

```
periods = {"1至3月": r.loc[:"2024-03-31"],
           "4至6月": r.loc["2024-04-01":]}
period_rows = []
for name, sample in periods.items():
    period_rows.append([name, len(sample), 100*((1+sample).prod()-1)])
pd.DataFrame(period_rows,
    columns=["期間", "日區間數", "淨獲利（%）"]).round(4)
```

期間	日區間數	淨獲利（%）
1至3月	60	-4.0094
4至6月	63	15.5772

前段由1/2收盤1,000美元到3/28收盤，共60段，約-4.00936%，剩約959.91美元。後段從3/28收盤這筆帳戶值接續到6/28，共63段，約+15.57724%；4/1是後段第一段（3/28→4/1）的終點，不重設為1,000。兩段的成長倍數相乘，才等於全期10.9433%。

$$(1-0.0400936)(1+0.1557724)-1 \approx 10.9433\%$$



全期正獲利掩蓋前段下跌；這是明示日曆分段，不代表已辨識出市場狀態。

討論

四月另拿1000重新買進，是否仍是本頁的第二段結果？

來源：[5]、[7]。

ISSUE 15

相鄰日報酬配對，10日為何出現兩次？

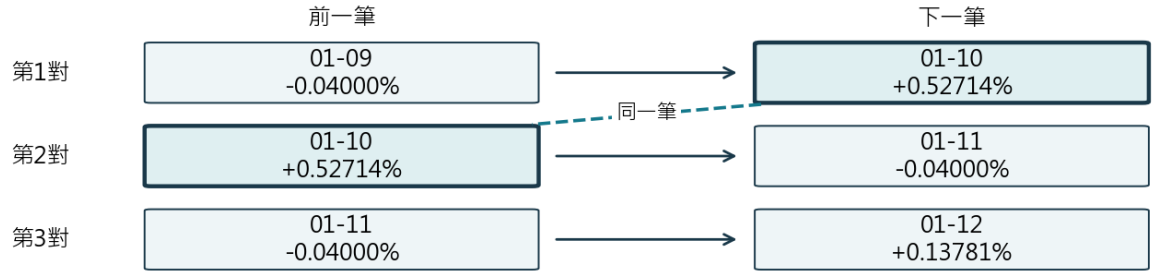
檢查時間相依時，一筆與下一筆配對：10日是9日的下一筆，也是11日的前一筆。

先想一想：123筆按原順序配下一筆，得到123對還是122對？

```
pairs = [("2024-01-09", "2024-01-10"),
         ("2024-01-10", "2024-01-11"),
         ("2024-01-11", "2024-01-12")]
pd.DataFrame([[a, b, 100*r[a], 100*r[b]] for a, b in pairs],
    columns=["首筆終點", "下一筆終點", "首筆（%）", "下一筆（%）"]).round(5)
```

首筆終點	下一筆終點	首筆（%）	下一筆（%）
2024-01-09	2024-01-10	-0.04	0.52714
2024-01-10	2024-01-11	0.52714	-0.04
2024-01-11	2024-01-12	-0.04	0.13781

同一筆1/10報酬，在相鄰兩對中各出現一次



第一對比較1/9與1/10；第二對比較1/10與1/11。虛線連著同一個 +0.52714%，沒有增加一筆市場資料。

全123筆得到122對。逐日獨立重抽不會連原鄰居一起複製；區塊重抽會保留區塊內這種順序。

討論

1/12下一交易觀察為1/16，週末是否造成無法配對？

來源：[3]、[6]。

ISSUE 16

兩日同向偏離平均，怎樣算進共變異？

先分別減去兩欄平均，再相乘。同向偏差產生正值，反向偏差產生負值。

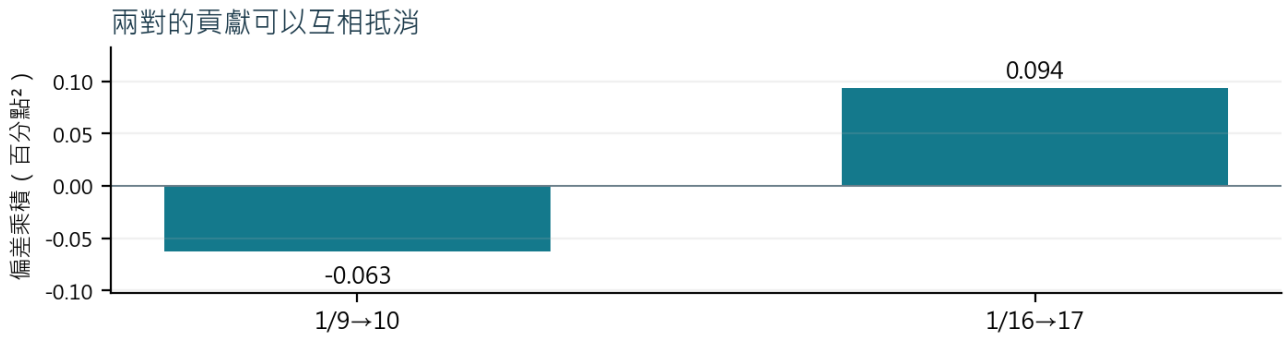
x是前一欄、y是下一欄的百分比淨報酬；122對的均值分別0.1045826%、0.0912595%。pp表示百分點；偏差乘積以百分點²計。

$$(-0.04 - 0.1045826)(0.5271400 - 0.0912595) \approx -0.063021 \text{ pp}^2$$

先想一想：1/9低於其欄平均、1/10高於其欄平均，偏差乘積正還是負？

```
previous = 100*r.iloc[:-1].to_numpy()
following = 100*r.iloc[1:].to_numpy()
products = (previous-previous.mean())*(following-following.mean())
covariance = products.sum()/(len(products)-1)
positions = [r.index.get_loc(d) for d in ["2024-01-09", "2024-01-16"]]
pd.DataFrame({"配對終點": ["1/9→10", "1/16→17"],
    "偏差乘積（百分點²）": products[positions]}).round(6)
```

配對終點	偏差乘積（百分點²）
1/9→10	-0.063021
1/16→17	0.093778



第一對為負，第二對為正；全122對乘積和約-10.255770，除121得到共變異-0.0847584百分點²。

討論

圖中兩對乘積一正一負，就能說全122對的共變異為零嗎？

來源：[2]、[3]。

ISSUE 17

只加兩個變異，會漏掉多少？

把兩欄偏差相加再平方，除了各自平方，還有兩倍偏差乘積。

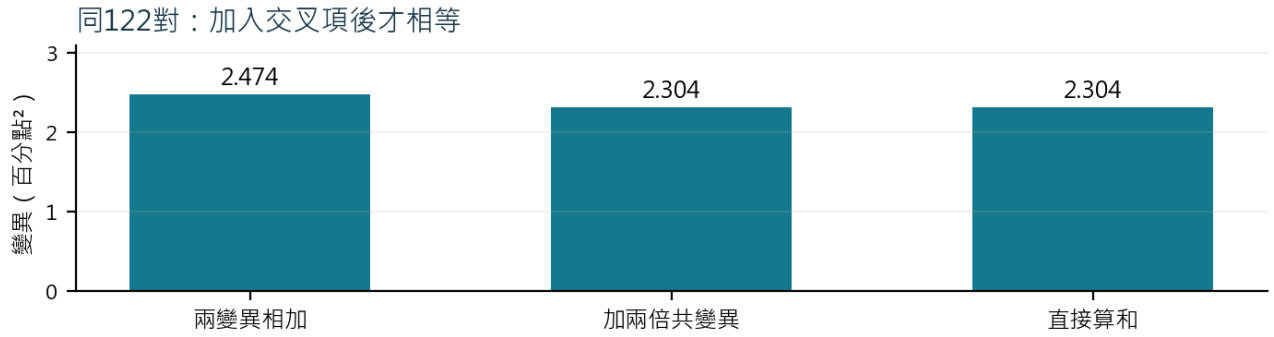
u、v是前題兩欄偏差；s²是對應樣本變異，s_xy是共變異。所有項採同122對、同121分母、同百分點²單位。

$$(u+v)^2 = u^2 + v^2 + 2uv \quad \Rightarrow \quad s^2_{x+y} = s^2_x + s^2_y + 2s_{xy}$$

先想一想：只加兩變異，能得到實際兩日和的樣本變異嗎？

```
pair_variance = np.var(previous+following, ddof=1)
zero_covariance = np.var(previous, ddof=1)+np.var(following, ddof=1)
lag_one = np.corrcoef(previous, following)[0, 1]
pd.DataFrame({"計算": ["兩變異直接相加", "加入兩倍共變異", "直接算兩日和"],
    "變異（百分點²）": [zero_covariance,
        zero_covariance+2*covariance, pair_variance]}).round(6)
```

計算	變異（百分點²）
兩變異直接相加	2.473812
加入兩倍共變異	2.304296
直接算兩日和	2.304296



2.473812加-0.169517得到2.304296。樣本相鄰相關約-0.068528，不是獨立或未來相依的證明。

相關係數用共變異除兩欄標準差的乘積，沒有單位。只檢查這一組相鄰相關不能證明年化條件；本頁恆等式也不是兩日複利報酬的變異。

討論

前題共變異為負，忽略它會高估還是低估本例兩日和的變異？

來源：[2]、[3]、[11]。

ISSUE 18

只有123筆資料，如何檢查夏普對樣本有多敏感？

原夏普是1.290932。我們把既有報酬重新組合，觀察估計會變多少；每次連續複製5筆，保留區塊內的相鄰關係。

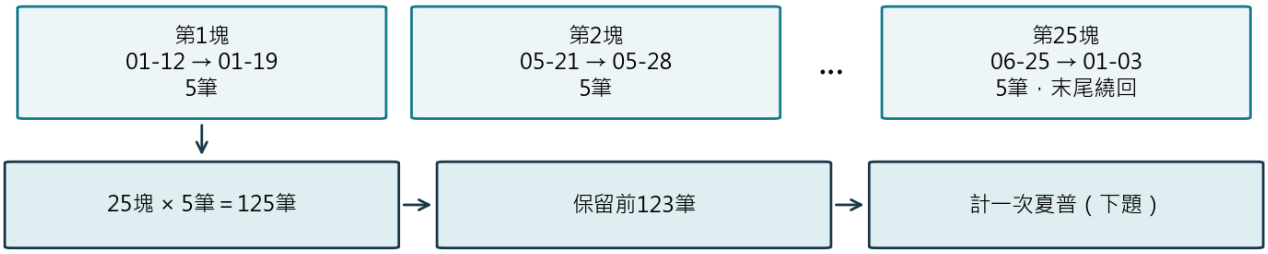
這是循環區塊重抽樣。可以重複抽到同一塊，不是增加資料。77是讓抽樣順序可重現的亂數種子；先看第一次重抽的第一個區塊。

先想一想：同一區塊中的日期順序保留嗎？

```
values = r.to_numpy()
rng = np.random.default_rng(77)
starts = rng.integers(0, len(values), int(np.ceil(len(values)/5)))
indices = (starts[:, None]+np.arange(5)) % len(values)
first_block = indices[0]
pd.DataFrame({"原日期": r.index[first_block],
    "複製的淨報酬（%）": (100*values[first_block]).round(6)})
```

原日期	複製的淨報酬（%）
2024-01-12	0.137812
2024-01-16	-0.04
2024-01-17	-0.557351
2024-01-18	0.0
2024-01-19	-0.04

一次重抽：原日期區塊組成一份123筆樣本



本次第25塊依序為6/25、26、27、28、1/3；截掉最後的6/28和1/3，使總數仍為123。原日期可以重複，部分日期未抽中。

區塊內保留順序，接縫不代表實際相鄰交易日。這是對既有淨報酬的估計敏感度檢查，沒有重新買賣，也不能直接當成其他市場環境的分布。

討論

連接不同原日期區塊後，是否可把它稱為這家公司新發生的123日回測？

來源：[6]、[9]。

ISSUE 19

同樣算法，三次重抽為何有不同夏普？

每次由原資料抽成一份123筆樣本，再算一次夏普。比較它與原估計1.290932，觀察這個數字對資料組合的敏感程度。

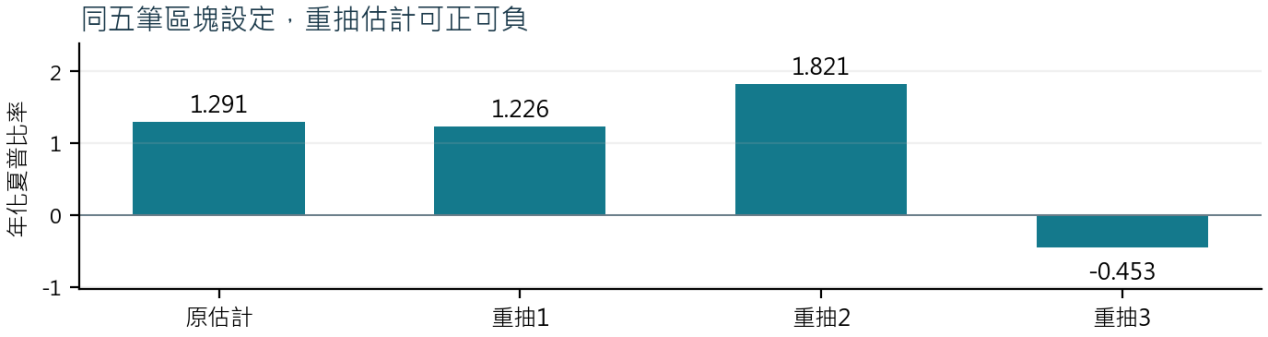
只改抽到的區塊；區塊長度5、零日參考與年化慣例保持不變。

先想一想：三次重抽都一定得到原帳戶1.290932嗎？

```
rng = np.random.default_rng(77)
first_samples = []
for repetition in range(1, 4):
    starts = rng.integers(0, len(values), int(np.ceil(len(values)/5)))
    indices = (starts[:, None]+np.arange(5)) % len(values)
    sample = values[indices.ravel()[:len(values)]]
    mean, sd = sample.mean(), sample.std(ddof=1)
    ratio = mean/sd*np.sqrt(252) if sd > 0 else np.nan
    first_samples.append([repetition, 100*mean, 100*sd, ratio])
pd.DataFrame(first_samples, columns=["重抽次數", "平均（%）",
    "標準差（%）", "年化夏普"]).round(6)
```

重抽次數	平均（%）	標準差（%）	年化夏普
1	0.086305	1.117659	1.225819
2	0.136486	1.189744	1.821103
3	-0.024904	0.87333	-0.452682

$$\frac{0.0863048}{1.1176587}\sqrt{252} \approx 1.225819$$



1.225819、1.821103、-0.452682是重抽估計，不是三個已實現年度投資結果；三次不足以概括分布。

討論

第3次夏普為負，能否推論接下來第三個年度一定虧損？

來源：[2]、[6]、[9]。

ISSUE 20

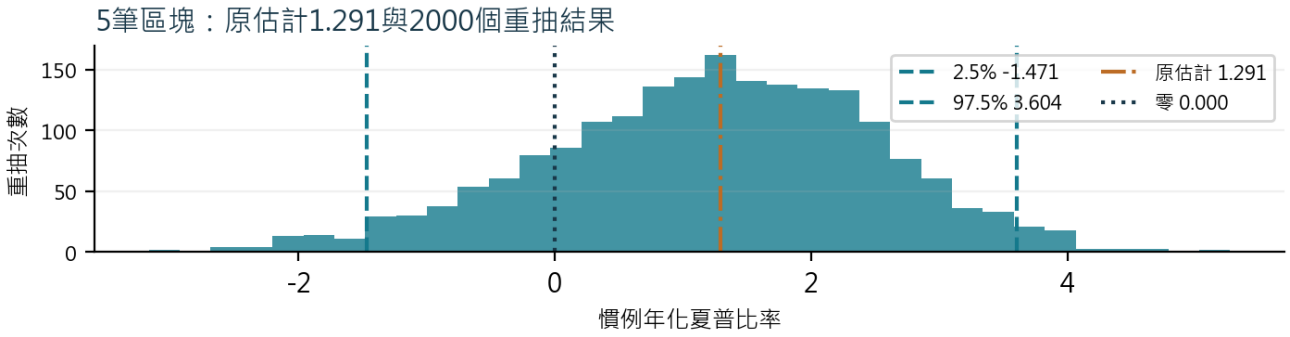
正的夏普估計，不確定範圍也一定為正嗎？

固定5筆區塊、seed77、2000次。把夏普由小到大排序，取2.5%與97.5%位置，夾住中間95%的重抽估計。

先想一想：原估計1.291為正，重抽2.5%分位一定也正嗎？

```
def bootstrap_sharpe(length):
    rng = np.random.default_rng(77)
    estimates = []
    for _ in range(2000):
        starts = rng.integers(0, len(values), int(np.ceil(len(values)/length)))
        indices = (starts[:, None]+np.arange(length)) % len(values)
        sample = values[indices.ravel()[:len(values)]]
        sd = sample.std(ddof=1)
        estimates.append(sample.mean()/sd*np.sqrt(252) if sd > 0 else np.nan)
    return np.array(estimates)
bootstrap = bootstrap_sharpe(5)
finite = bootstrap[np.isfinite(bootstrap)]
interval = np.quantile(finite, [.025, .5, .975])
pd.DataFrame([interval], columns=["2.5%", "中位數", "97.5%"]).round(3)
```

2.5%	中位數	97.5%
-1.471	1.277	3.604



原估計1.291落在[-1.471,3.604]內，這個範圍也跨過零；中位1.277，未定義0次。只報正的1.291，會漏掉本設定下估計可能大幅變動的資訊。

此範圍只重組原123筆策略淨日報酬，描述指定重抽法下的估計變動；不能驗證其他市場環境的分布，也不是未來報酬95%保證。未涵蓋選規則的不確定性，短樣本也不保證涵蓋率。

討論

報1.291卻省略包含零的區間，會隱藏哪項資訊？

來源：[3]、[6]、[8]、[9]。

ISSUE 21

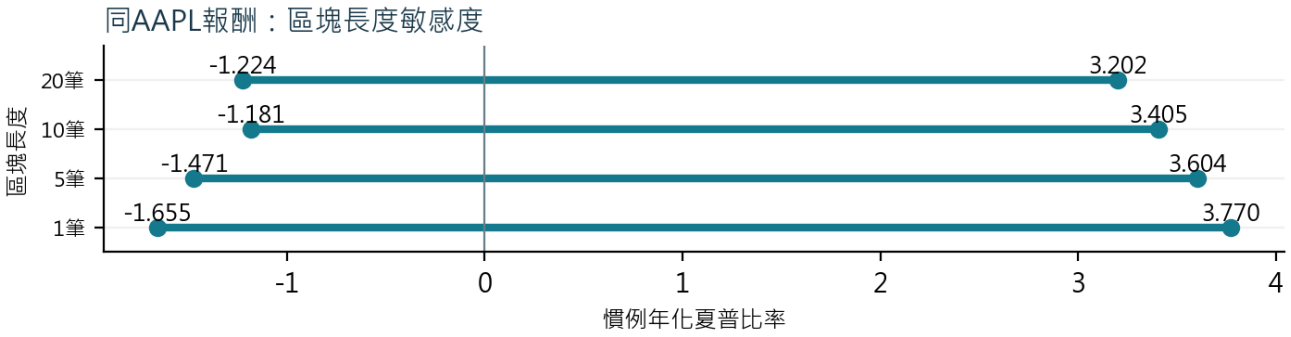
區塊越長，重抽區間就越寬嗎？

只改區塊長度；同報酬、2000次、seed77、零參考與分位算法保持不變。

先想一想：保留較多相鄰順序，是否必然讓估計範圍更寬？

```
block_results = []
for length in [1, 5, 10, 20]:
    estimates = bootstrap_sharpe(length)
    valid = estimates[np.isfinite(estimates)]
    lower, upper = np.quantile(valid, [.025, .975])
    block_results.append([length, lower, upper, len(estimates)-len(valid)])
pd.DataFrame(block_results, columns=["區塊（筆）", "2.5%", "97.5%",
    "未定義次數"]).round(3)
```

區塊（筆）	2.5%	97.5%	未定義次數
1	-1.655	3.77	0
5	-1.471	3.604	0
10	-1.181	3.405	0
20	-1.224	3.202	0



1筆區間[-1.655,3.770]，20筆[-1.224,3.202]；本樣本後者較窄，不能宣稱長度越大一定越寬。

長度1逐筆獨立抽；長區塊保留更多原鄰居，但抽的區塊數較少。同seed不表示不同長度抽到同區塊；這是設定敏感度，不是挑選普遍正確長度。

討論

20筆區間最窄，但下界是-1.224；能因此判定夏普比率高於零嗎？

來源：[3]、[6]、[8]、[9]。

ISSUE 22

只報挑出的最高報酬，讀者漏看什麼？

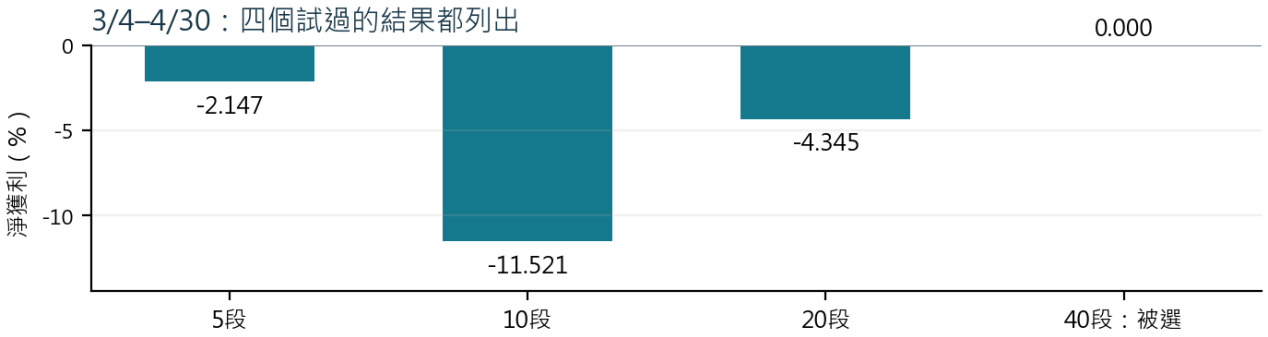
另試收盤高於5、10、20或40個交易區間前就要求持股，其餘現金的規則；這是搜尋示範，不替換原一日帳戶。

都採下一收盤成交、每方向4bp。選擇期是3/4至4/30的41段報酬；40段在2/29已可算，3/4持股狀態取這個已知的非正訊號，不是缺值補零。

先想一想：四個結果中選最大，其數字高於中位數，能證明有預測力嗎？

```
candidates = {}
for lookback in [5, 10, 20, 40]:
    feature = close/close.shift(lookback)-1
    s = feature.gt(0).astype(float).where(feature.notna())
    h = s.shift(2).fillna(0)
    after_trade = s.shift(1).fillna(0)
    after_trade.iloc[-1] = h.iloc[-1]
    changes = (after_trade-h).abs()
    candidates[lookback] = asset_return.where(h.eq(1), 0)-.0004*changes
candidates = pd.DataFrame(candidates)
selection = candidates.loc["2024-03-04":"2024-04-30"]
selection_gain = (1+selection).prod()-1
chosen = selection_gain.idxmax()
pd.DataFrame({"回看區間": selection_gain.index,
    "選擇期淨獲利（%）": (100*selection_gain).round(3).values})
```

回看區間	選擇期淨獲利（%）
5	-2.147
10	-11.521
20	-4.345
40	0.0



選40段0.000%：選擇期41段全持零息現金、沒有交易，不是獲利；其餘-2.147%、-11.521%、-4.345%。最高不等於正獲利；本示範沒有估計過度擬合機率。

討論

只刊登40段的0%，會隱藏哪個對理解結果重要的事實？

來源：[7]。

ISSUE 23

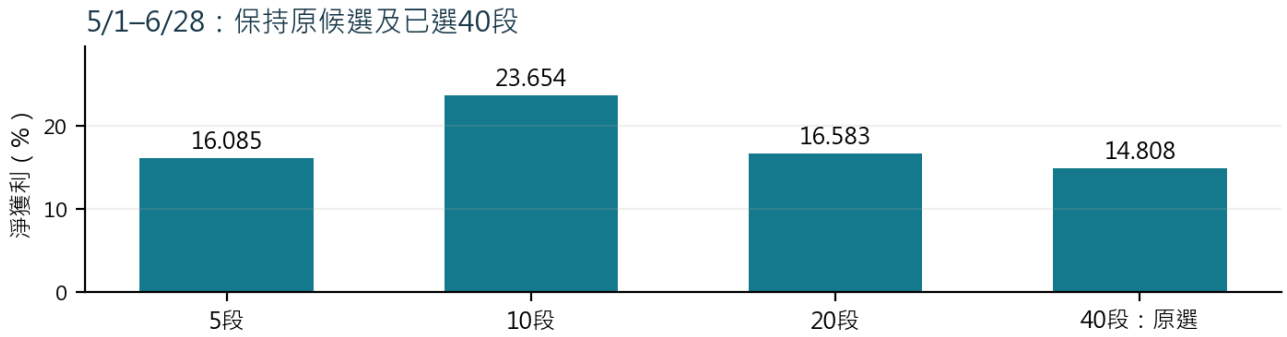
先前選中的規則，後來仍最高嗎？

4月底已選40段，接著查看5/1至6/28；不能把後來最高者改稱原本選擇。

先想一想：3–4月最高，就能保證5–6月也最高嗎？

```
evaluation = candidates.loc["2024-05-01":"2024-06-28"]
evaluation_gain = (1+evaluation).prod()-1
pd.DataFrame({"回看區間": selection_gain.index,
    "原先選中": selection_gain.index == chosen,
    "選擇期（%）": (100*selection_gain).round(3).values,
    "後續期（%）": (100*evaluation_gain).round(3).values})
```

回看區間	原先選中	選擇期（%）	後續期（%）
5	False	-2.147	16.085
10	False	-11.521	23.654
20	False	-4.345	16.583
40	True	0.0	14.808



原選40段後續14.808%；10段為23.654%更高。用後續期重新選10，就讓這一期也變成選擇資料。

候選一直運作，兩段只切日期；不是4/30重新投入1000並換策略。兩期各41段報酬，只是日曆跨度略不同。這是已知歷史資料的事後示範，不是未觸碰的即時測試；原選40段這次未居首，不證明這種挑選必然失敗。

討論

若想4/30才以1000美元開始實際採用40段，還須另算什麼？

來源：[7]。

ISSUE 24

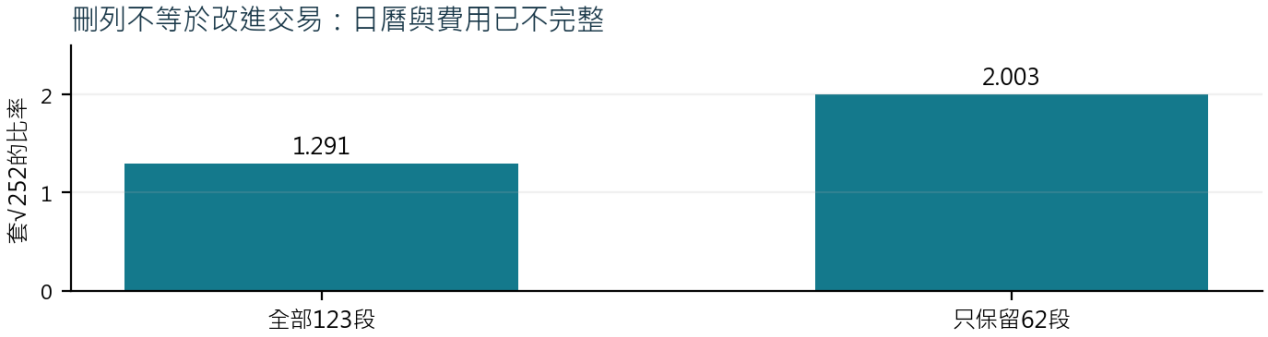
刪掉現金日，為何報表看起來變好了？

回到原一日規則，比較完整123段與只保留持股日的結果；後者不是另一個可執行策略。

先想一想：刪掉買進前整段持現金的日期，會不會連買進費也刪掉？

```
stock_only = r[held.iloc[1:].eq(1)]
subset_sharpe = stock_only.mean()/stock_only.std(ddof=1)*np.sqrt(252)
subset_gain = (1+stock_only).prod()-1
pd.DataFrame({"保留日期": ["全部帳戶日", "只保留持股日"],
    "區間數": [len(r), len(stock_only)],
    "連乘獲利(%)": [100*observed_gain, 100*subset_gain],
    "√252夏普": [sharpe_annual, subset_sharpe]}).round(4)
```

保留日期	區間數	連乘獲利(%)	√252夏普
全部帳戶日	123	10.9433	1.2909
只保留持股日	62	12.1931	2.0028



圖上變大的數字來自刪列；少了等待日期與買進費，且62段不是連續全部日曆，不能當相同年度尺度優勢。

完整帳戶淨獲利10.9433%；刪列後變成12.1931%。全期28次買進、27次賣出；買進當段尚持現金。刪列不能替換實際帳戶1109.43美元。

討論

只保留62段持股日，55次交易費還剩幾次？

來源：[1]、[2]、[3]、[5]。

參考資料

價格來源與重現條件

[1] yfinance：歷史價格

[2] Sharpe（1994）：夏普比率

[3] Lo（2002）：夏普比率的統計

[4] CFA Institute：索提諾與下行偏差

[5] GIPS：報酬與風險呈現

[6] Politis與Romano：循環區塊重抽樣

[7] White（2000）：Data Snooping

[8] NumPy：分位數

[9] arch：時間序列重抽樣

[10] MSCI：最大回撤（第51頁）

[11] NumPy：相關係數

AAPL日資料：2024/1/2–6/28，124筆；沿用2026/9/14保存的Yahoo/yfinance快照。交易規則、成交與費用是本課假設，不是實際成交紀錄。

價格顯示至小數第2位，運算保留來源精度。重現使用本版記錄的資料，不重新下載替換結果。

Python 3.12.14；numpy 2.2.6；pandas 2.2.3；matplotlib 3.10.8；yfinance 1.2.0。